

TD₃ : Applications linéaires

Exercice 1.

Vérifier si les applications suivantes sont des applications linéaires.

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longrightarrow (x + y, x - 2y, 0) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f_2 : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longrightarrow (x + y, x - 2y, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_3 : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longrightarrow x^2 - y^2 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f_4 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longrightarrow (x - 2y, x + z, y - z) \end{aligned}$$

Exercice 2.

Soit l'application f définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longrightarrow (x + y + z, 2x + y + z). \end{aligned}$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer le noyau de f .
3. En déduire une base de $\ker f$.

Exercice 3.

Soit l'application f définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longrightarrow (x + y - z, x + 2y - z, 2x + 4y). \end{aligned}$$

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $\text{Im} f$.
3. En déduire une base de $\text{Im} f$.

Exercice 4.

Soit l'application linéaire f définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longrightarrow (x + y, x - y, x + y). \end{aligned}$$

1. Déterminer le noyau de f et son image.
2. f est-elle injective ? f est-elle surjective ?

Exercice 5.

Soit l'application linéaire f définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longrightarrow x - y. \end{aligned}$$

1. Déterminer une base de $\ker f$.
2. En déduire que f est surjective.

Exercice 6.

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f(x, y, z) = (-x + 2y, 2x + 2y - 3z, -2x + 2y + z).$$

1. Donner une base de $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$.

Exercice 7. (Facultatif)

On considère l'application suivante :

$$f_m(x, y, z) = (mx, x + y, z), \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

1. Montrer que f_m est une application linéaire.
2. Déterminer $\dim \ker f_m$, selon les valeurs du paramètre m .
3. On prend $m = 0$;
 - (a) Donner $\dim \operatorname{Im} f_0$.
 - (b) Trouver une base de $\operatorname{Im} f_0$.
 - (c) A-t-on $\mathbb{R}^3 = \ker f_0 \oplus \operatorname{Im} f_0$? Justifier.